

华东师范大学期末考试答题卡

科目：高等数学C

(2024-2025第二学期)

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

一、单项选择题 (每题3分，共15分)

- 1 [A] [B] [C] [D]
2 [A] [B] [C] [D]
3 [A] [B] [C] [D]
4 [A] [B] [C] [D]
5 [A] [B] [C] [D]

1. 设 $y_1(x) = e^{2x} - x$, $y_2(x) = -x$ 是方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的两个解，则

满足初始条件 $y(0) = 4$ 的特解是

- (A) $y = 4e^{2x} - x$; (B) $y = 4e^{2x} + x$;
(C) $y = 5e^{2x} - x - 1$; (D) $y = 3e^{2x} + x + 1$.

2. 设函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = xdx + ydy$ ，则点 $(0,0)$

- (A) 不是 $f(x, y)$ 的连续点; (B) 不是 $f(x, y)$ 的极值点;
(C) 是 $f(x, y)$ 的极大值点; (D) 是 $f(x, y)$ 的极小值点.

3. 已知 $z = z(x, y)$ 由方程 $yz^3 + xe^z - 2 = 0$ 所确定的隐函数，

则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=2}} =$ _____.

- (A) $-\frac{e^2}{6z^2}$; (B) $\frac{e}{3}$; (C) $\frac{e}{6}$; (D) $-\frac{e}{6}$.

4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2$, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_{2n-1} = 5$, 则: $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n =$ _____.

- (A) 3; (B) 5; (C) 8; (D) 9.

5. 对于幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n \cdot e^n} x^n$ ，下列陈述正确的是

- (A) 其收敛半径 $r = \frac{1}{e}$; (B) 其收敛域为 $(-e, e)$;
(C) 其收敛域为 $[-e, e]$; (D) 其收敛域为 $[-e, e)$.

二、填空题 (每题3分，共15分)

6. 设 $f(x, y) = \frac{(x-1)(x-3)(x-5)}{(y-1)(y-3)(y-5)}$ ，则: $f'_x(1,0) =$ _____.

7. 函数 $z = \ln(e + \sin(xy))$ 在点 $(2, \pi)$ 处的全微分 $dz|_{(2,\pi)} =$ _____.

8. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin 2x \tan 3y}{e^{xy} - 1} =$ _____.

9. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2x\}$ ，则 $\iint_D x^2 dx dy =$ _____.

10. 设曲线 $C: x^2 + y^2 = 4$ ，则 $\oint_C (x-y)^2 ds =$ _____.

三、计算题-微分方程-多元微分学 (第11~12题,每题10分, 共20分)

11. 设 $f(u)$ 有连续的二阶导数, 且 $z = f(e^x \sin y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z,$$

求 $f(u)$ 的表达式.

12. 计算函数 $u = x^2 yz$ 在点 $M(1,1,1)$ 处沿点 $A(1,1,2)$ 到点 $B(3,-1,3)$ 方向的方向导数.

四、计算题-多元积分学与级数 (第13~16题每题10分, 共40分)

13. 设 $D = [0, \sqrt{\pi}] \times [0, \sqrt{\pi}]$, 计算二重积分 $\iint_D \sin(\max\{x^2, y^2\}) dx dy$.

华东师范大学期末考试答题卡

科目：高等数学C

(2024-2025第二学期)

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

14. 设 L 为空间曲线: $x = \frac{a}{\sqrt{2}} \cos t$, $y = \frac{a}{\sqrt{2}} \cos t$, $z = a \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$).

计算第一类曲线积分: $\int_L \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} ds$. (其中常数 $a > 0$)

15. 求曲面积分 $\iint_S (x+y+z) dA$, 其中 S 为平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限的部分

16. 求级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{n+1} x^n$ 的收敛域与和函数.

五、应用题 (10分)

17. 设 $\triangle ABC$ 的三边分别为 a, b, c , 求此三角形内任意一点 D 到 $\triangle ABC$ 三边距离乘积的最大值.